

**Disciplina:** Introdução a Geometria Analítica e Álgebra Linear **Código:** CM303 **Semestre:** Semestre 2023/2

## Lista 2

1. Considere as matrizes

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 8 \\ 4 & -1 & -6 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 5 & -7 & -9 \\ 0 & 4 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad C = \begin{bmatrix} 0 & 9 & 8 \\ 1 & 4 & 6 \end{bmatrix}.$$

Calcule:

- (a)  $4C^t + 2A^t$ ;
- (b)  $(A - C)^t + B^t$ .

2. Considere as matrizes

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ -1 & 4 \\ 5 & 7 \\ -3 & 0 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 2 & -1 & -3 & -2 \\ 7 & 4 & 8 & 1 \end{bmatrix}.$$

Calcule.

- (a)  $AB$ ;
- (b)  $A^t B^t$ ;
- (c)  $B^t A^t$  (compare com o item (a)).

3. Sejam  $A$  e  $B$  matrizes quadradas de mesma ordem. Diga se cada uma das afirmações abaixo é verdadeira ou falsa. Justifique.

- (a)  $(A + B)^t = A^t + B^t$
- (b)  $-A^t = (-A)^t$ .
- (c)  $(AB)^t = A^t B^t$ .

4. Considere as matrizes

$$A = \begin{bmatrix} 3 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 4 & -3 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} -3 & 2 & 1 \\ 2 & -4 & 1 \\ -2 & -3 & 0 \end{bmatrix},$$
$$D = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 2 & 5 & -7 \\ -2 & 3 & 2 \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad E = \begin{bmatrix} 2 & 3 & -3 & -2 \\ 0 & -1 & 1 & 4 \\ 3 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & -2 & -4 \end{bmatrix}.$$

e calcule os determinantes abaixo.

- (a)  $\det(A)$       (b)  $\det(B)$ .      (c)  $\det(C)$ .
- (d)  $\det(D)$ .      (e)  $\det(E)$ .

5. Considere a matriz  $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 5 & 7 \\ 3 & 2 & 1 & 0 \\ 4 & 3 & 0 & 2 \\ 1 & 3 & 5 & -2 \end{bmatrix}$ .

- (a) Determine a matriz  $A_1$  que é obtida a partir de  $A$  substituindo-se a linha 2 pela soma da linha 2 com menos 3 vezes a linha 1.
- (b) Determine a matriz  $A_2$  que é obtida a partir de  $A_1$  substituindo-se a linha 3 pela soma da linha 3 com menos 4 vezes a linha 1.
- (c) Determine a matriz  $A_3$  que é obtida a partir de  $A_2$  substituindo-se a linha 4 pela linha 4 menos a linha 1.
- (d) Determine a matriz  $A_4$  que é obtida a partir de  $A_3$  dividindo-se a linha 2 por  $-7$ .
- (e) Determine a matriz  $A_5$  que é obtida a partir de  $A_4$  substituindo-se a linha 3 pela linha 3 mais 9 vezes a linha 2.
- (f) Note que a matriz  $A_5$  é triangular superior. Usando as propriedades de determinantes, calcule os determinantes das matrizes  $A$ ,  $A_1$ ,  $A_2$ ,  $A_3$ ,  $A_4$  e  $A_5$ .

6. Sabendo que  $\begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} = 3$ , calcule os determinantes a seguir.

(a)  $\begin{vmatrix} d & e & f \\ a & b & c \\ g & h & i \end{vmatrix}$       (b)  $\begin{vmatrix} d & e & f \\ g & h & i \\ a & b & c \end{vmatrix}$       (c)  $\begin{vmatrix} a & b & c \\ 0 & 0 & 0 \\ g & h & i \end{vmatrix}$

(d)  $\begin{vmatrix} 2a & b & c \\ 2d & e & f \\ 2g & h & i \end{vmatrix}$       (e)  $\begin{vmatrix} 2a & 2b & 2c \\ d & e & f \\ -g & -h & -i \end{vmatrix}$       (f)  $\begin{vmatrix} b & a & 4c \\ e & d & 4f \\ h & g & 4i \end{vmatrix}$

7. Considere as matrizes  $A, B, C, D$  e  $E$  da pergunta 4 e calcule os determinantes a seguir.

- (a)  $\det(CD)$       (b)  $\det(DC)$       (c)  $\det(C^t)$
- (d)  $\det(4B)$       (e)  $\det(-2B)$       (f)  $\det(C + D)$

8. Encontre, se existir, a inversa das matrizes abaixo.

- (a)  $A = [-5]$ ;
- (b)  $B = \begin{bmatrix} -2 & 4 \\ 1 & 5 \end{bmatrix}$ ;
- (c)  $C = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ -2 & -6 \end{bmatrix}$ ;
- (d)  $D = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 2 & 1 & -4 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ .

9. Determine o(s) valor(es) de  $k$  para que a matriz  $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 6 & k \end{bmatrix}$  não tenha inversa.

10. Determine o(s) valor(es) de  $k$  para que a matriz  $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & k \\ 0 & k & -1 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$  tenha inversa.

11. Suponha que  $A$ ,  $B$  e  $C$  sejam matrizes quadradas inversíveis de mesma dimensão e conhecidas. Nos itens abaixo, determine (em função de  $A$ ,  $B$  e  $C$ ) a matriz  $X$  que satisfaz a igualdade.

- (a)  $2X + A = B$ .
- (b)  $XA = B$ .
- (c)  $AXC = B$ .
- (d)  $AX = BA$ .
- (e)  $3AX^tC^t = B$ .
- (f)  $AX - 3CX = B$  (suponha  $A - 3C$  inversível).

# Respostas:

1.  $4C + 2A - 6B = \begin{bmatrix} 4 & 12 \\ 42 & 14 \\ 48 & 12 \end{bmatrix}.$

$$(A - C)^t + B^t = \begin{bmatrix} 7 & 3 \\ -13 & -1 \\ -9 & -11 \end{bmatrix}$$

2.  $AB = \begin{bmatrix} 20 & 5 & 7 & -4 \\ 26 & 17 & 35 & 6 \\ 59 & 23 & 41 & -3 \\ -6 & 3 & 9 & 6 \end{bmatrix}.$

$$BA = \begin{bmatrix} -2 & 54 \\ -21 & 86 \end{bmatrix}.$$

$$B^t A^t = \begin{bmatrix} 20 & 26 & 59 & -6 \\ 5 & 17 & 23 & 3 \\ 7 & 35 & 41 & 9 \\ -4 & 6 & -3 & 6 \end{bmatrix}.$$

3. (a) Verdadeira. (b) Verdadeira. (c) Falsa.

4. (a)  $\det(A) = 3$ . (b)  $\det(B) = -11$ . (c)  $\det(C) = -27$  (d)  $\det(D) = -15$ . (e)  $\det(E) = -8$ .

5. (a)  $A_1 = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 5 & 7 \\ 0 & -7 & -14 & -21 \\ 4 & 3 & 0 & 2 \\ 1 & 3 & 5 & -2 \end{bmatrix}.$

(b)  $A_2 = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 5 & 7 \\ 0 & -7 & -14 & -21 \\ 0 & -9 & -20 & -26 \\ 1 & 3 & 5 & -2 \end{bmatrix}.$

(c)  $A_3 = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 5 & 7 \\ 0 & -7 & -14 & -21 \\ 0 & -9 & -20 & -26 \\ 0 & 0 & 0 & -9 \end{bmatrix}.$

(d)  $A_4 = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 5 & 7 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & -9 & -20 & -26 \\ 0 & 0 & 0 & -9 \end{bmatrix}$

(d)  $A_5 = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 5 & 7 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -9 \end{bmatrix}.$

(d)  $\det(A_5) = \det(A_4) = 1 \cdot 1 \cdot (-2) \cdot (-9) = 18$  e  $\det(A) = \det(A_1) = \det(A_2) = \det(A_3) = -7 \cdot \det(A_4) = -7 \cdot 18 = -126$ .

6. (a)  $-3$ .

(b)  $3$ .

(c)  $0$ .

(d)  $6$ .

(e)  $-6$ .

(f)  $-12$ .

7. (a)  $\det(CD) = 405$ .

(b)  $\det(DC) = 405$ .

(c)  $\det(C^t) = -27$ .

(d)  $\det(4B) = -176$ .

(e)  $\det(-2B) = -44$ .

(f)  $\det(C + D) = 32$ .

8.  $A^{-1} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{5} \end{bmatrix}$ .

$$B^{-1} = \begin{bmatrix} -\frac{5}{14} & \frac{2}{7} \\ \frac{1}{14} & \frac{1}{7} \end{bmatrix}.$$

Como  $\det(C) = 0$ ,  $C$  não possui inversa.

$$D^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 8 \\ 1 & 1 & 3 \end{bmatrix}.$$

9.  $k = 9$ .

10.  $k \neq 0$ .

11. (a)  $X = \frac{1}{2}(B - A)$ .

(b)  $X = BA^{-1}$ .

(c)  $X = A^{-1}BC^{-1}$ .

(d)  $X = A^{-1}BA$ .

(e)  $X = \frac{1}{3}C^{-1}B^t(A^{-1})^t$ .

(f)  $X = (A - 3C)^{-1}B$ .